МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2»

Виконав:
здобувач групи 121-23-2
Омельницький Ілля

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Мета: Закріпити навички створення, налаштування та використання віртуальної машини з операційною системою Windows у сервісі Amazon EC2.

Хід роботи

1. У власному обліковому записі AWS необхідно відкрити сервіс EC2 та створити екземпляр із Windows Server. Під час налаштування слід обрати тип інстансу, дискове сховище, створити пару ключів (.pem) та налаштувати групу безпеки для RDP-підключення.

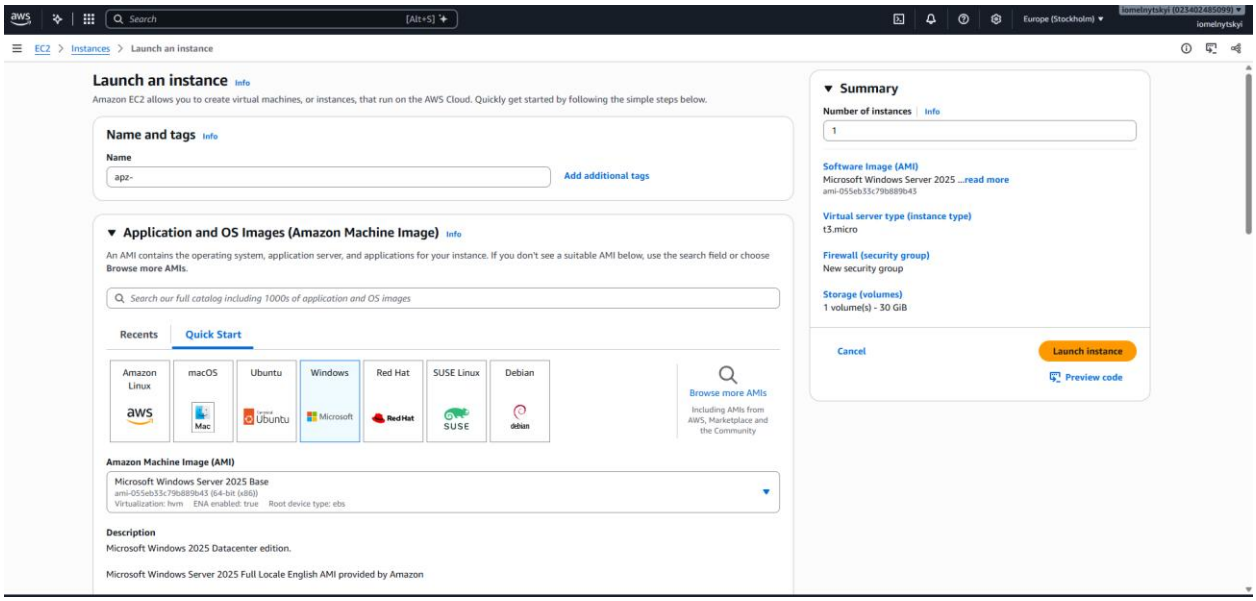


Рисунок 5.1 – Параметри створення Windows-інстансу EC2

2. Після запуску екземпляра слід перевірити його стан Running, визначити зовнішню адресу Public IPv4 та отримати пароль адміністратора за допомогою приватного ключа через дію Get Windows password.

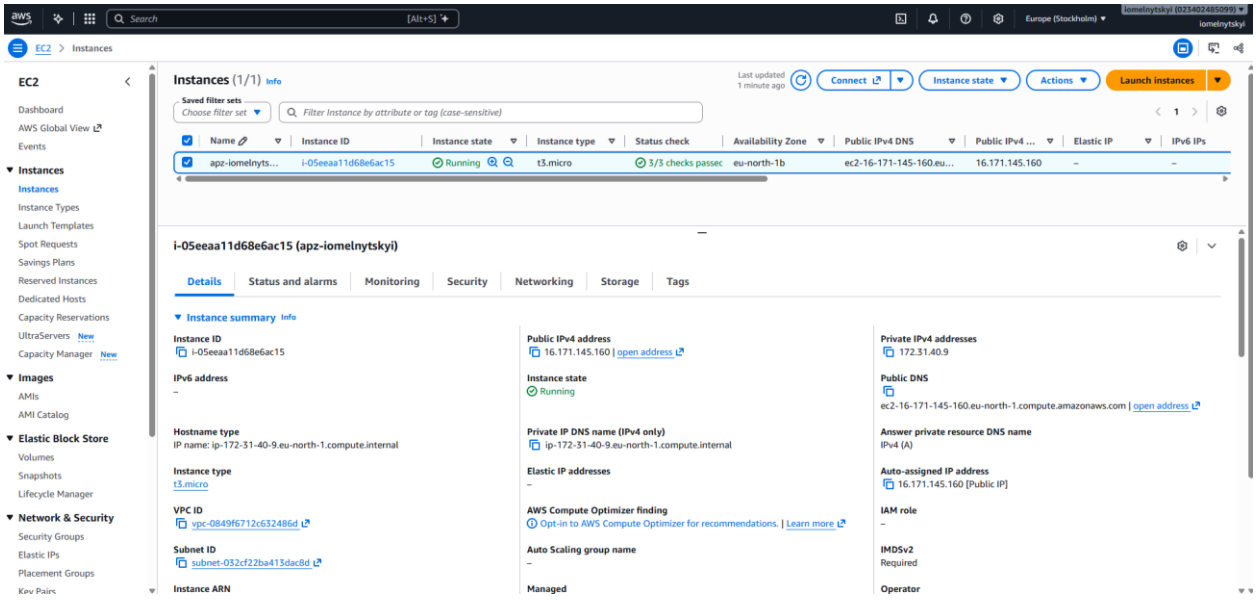


Рисунок 5.2 – Запущений екземпляр та його зовнішня IP-адреса

3. Для віддаленого підключення у Windows використовується команда mstsc. У вікні Remote Desktop Connection вказується зовнішня IP-адреса, обліковий запис Administrator та пароль, отриманий у консолі AWS.

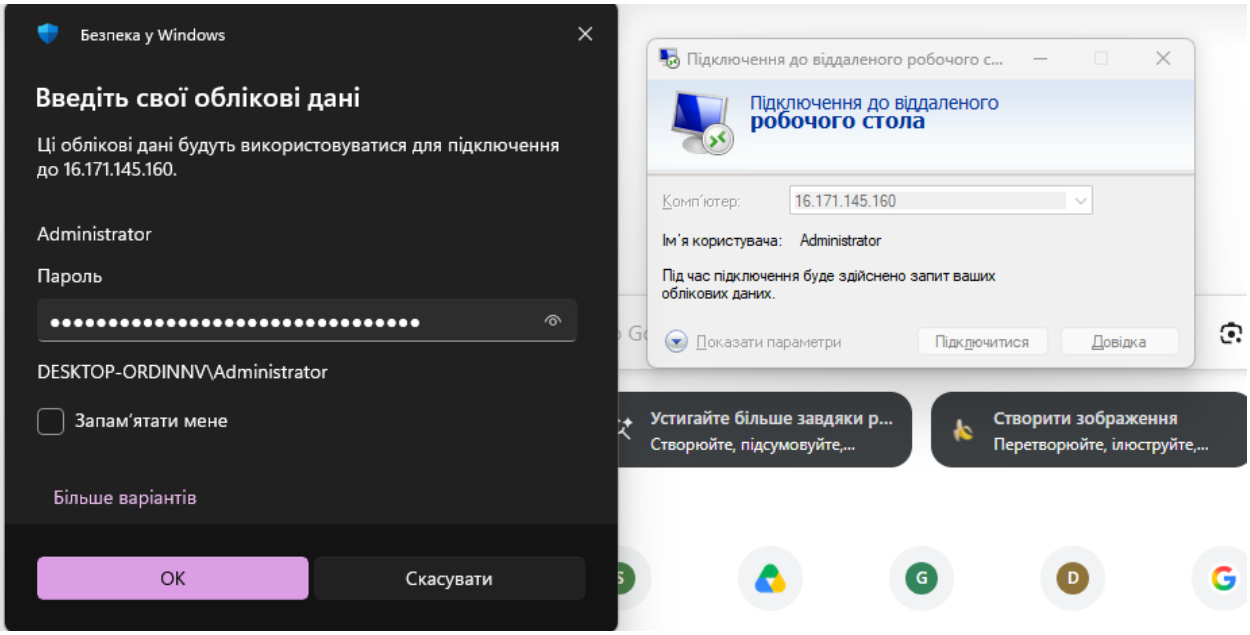


Рисунок 5.3 – Підключення до віртуальної машини через RDP

4. На віддаленому робочому столі потрібно розмістити створене зображення «Омельницький Ілля. Академічна група 121-23-2» та зробити скріншот як підтвердження внесених змін.

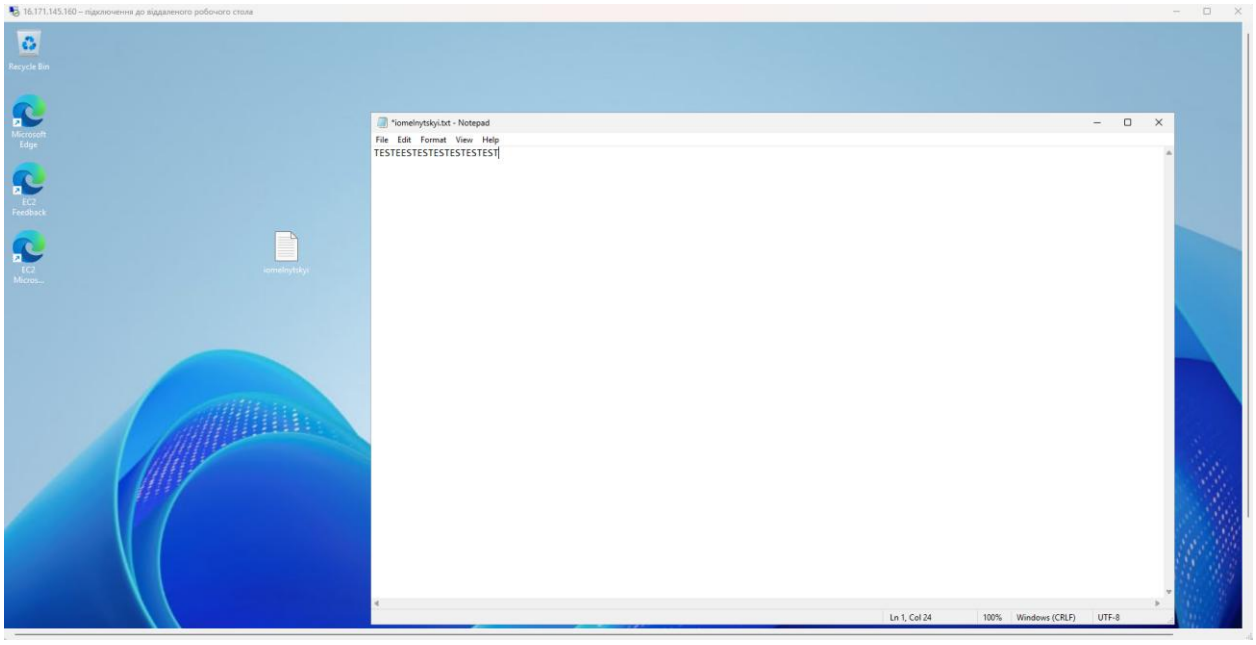


Рисунок 5.4 – Робочий стіл Windows із ПІБ та номером групи

Public IPv4: 16.171.145.160

Користувач: Administrator

Пароль: ?E5H9$9o.WnqWpVu4*-MlXtU*A07!H=$

Висновки: опрацьовано порядок створення Windows-інстансу в Amazon EC2, отримання облікових даних, підключення через RDP та внесення змін до робочого стола. Фактичний результат роботи підтверджується скріншотами, зовнішньою IP-адресою й успішним підключенням після виконання дій у власному акаунті AWS.

Відповіді на контрольні питання

1. Яка різниця між «Stop» та «Terminate»?

Stop зупиняє роботу екземпляра з можливістю подальшого запуску, а Terminate остаточно завершує існування екземпляра. Під час Terminate дані на томах EBS, налаштованих на видалення, також видаляються.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand дають змогу оплачувати ресурси за фактичне використання без довгострокового зобов’язання. Reserved передбачають знижку за зобов’язання використовувати ресурси протягом визначеного строку. Spot надають вільні потужності дешевше, але їхню роботу AWS може перервати.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group — це віртуальний мережевий фаєрвол для контролю вхідного та вихідного трафіку інстансу. Для RDP зазвичай використовується TCP-порт 3389; доступ до нього доцільно обмежити власною IP-адресою.

4. Що таке «Region» в AWS?

Region — це географічна область розміщення інфраструктури AWS, яка містить кілька ізольованих зон доступності (Availability Zones). Вибір регіону впливає на розміщення ресурсів, затримку мережі й вартість послуг.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Після запуску інстансу необхідно отримати його Public IPv4, розшифрувати пароль адміністратора через AWS Console і файл .pem, дозволити RDP зі своєї IP-адреси та відкрити mstsc на локальному комп’ютері. Далі ввести IP, ім’я Administrator і пароль.